Circuitos Digitais – 12971 | Trabalho – Parte I

OBJETIVO

Estudar circuitos combinacionais.

TRABALHO

O trabalho compreende o desenvolvimento e simulação do projeto de circuito combinacional: ULA de 1 bit (Unidade Lógica e Aritmética de 1 bit)

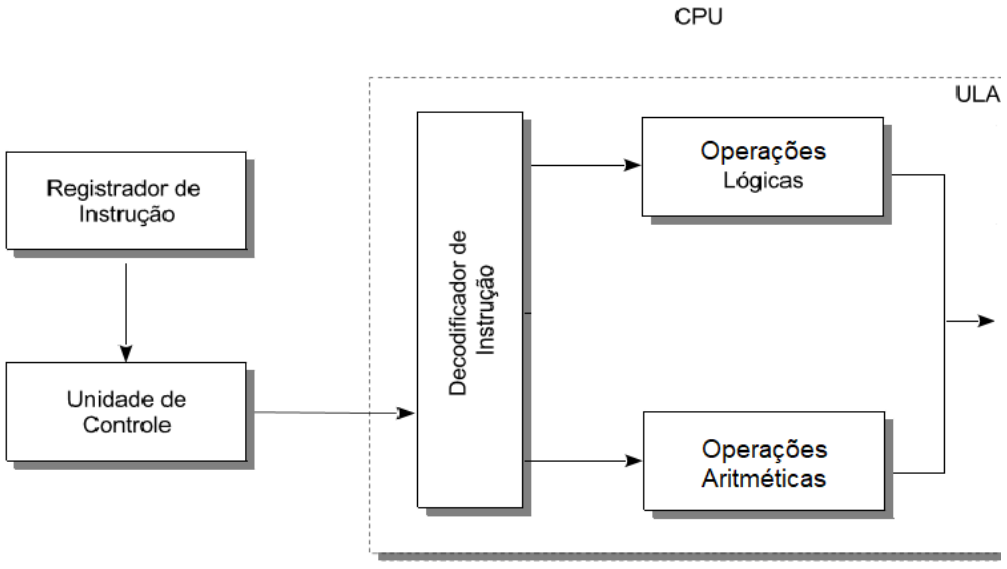
Descrição do Projeto

ULA de 1 bit

Projete um circuito de ULA de 1 bit (Figura 1) contendo as seguintes operações:

- Lógicas (Desenvolvimento de cada projeto solicitado abaixo deve constar no relatório):
  - *Comparador de duas palavras binárias (A e B) contendo dois bits cada uma de forma que a palavra binária A seja diferente à palavra binária B*
  - *Comparador de duas palavras binárias (A e B) contendo dois bits cada uma de forma que a A1 > B1 e A0 < Bo*
  - *Comparador de duas palavras binárias (A e B) contendo dois bits cada uma de forma que a palavra binária A seja menor ou igual à palavra binária B*
  - *Comparador de duas palavras binárias (A e B) contendo dois bits cada uma de forma que a palavra binária A seja igual à palavra binária B, isto é, A1 = B1 e A0 = Bo*
  - *Gerador de bit de paridade na transmissão de uma palavra de 4 bits*
  - *Verificador de bit de paridade na recepção de uma palavra de 4 bits*
- Aritméticas (Desenvolvimento de cada projeto solicitado abaixo deve constar no relatório):
  - Adição e subtração binárias parciais num único circuito
  - Adição e subtração binárias completas num único circuito

Figura 1 Projeto de uma ULA de 1 bit



Devem ser apresentados os seguintes itens do projeto:

- ✓ O diagrama de portas lógicas da ULA de 1 bit, com a indicação das entradas e saídas.
- ✓ As entradas da ULA de 1 bit, representada pelo circuito decodificador que decodifica a instrução a ser executada, e a saída da ULA de 1 bit, representada por portas de controle que habilitam a transferência do resultado de cada operação decodificada, devem ser implementados com circuito digital (lógico) de multiplexador e de demultiplexador em sincronismo de execução.

Simulação

O circuito projetado da **ULA de 1 bit** deve ser simulado no simulador *Circuit Maker 2000*.

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE

Cada grupo deve entregar um texto sobre o projeto. As características do texto são descritas a seguir.

Conteúdo do texto

O texto deve apresentar os seguintes itens:

- Explicação sobre o funcionamento do circuito.
- Figura do circuito exatamente como foi projetado.
- Referências consultadas para elaboração do texto.

Características de Formatação

Formato:

- Páginas tamanho A4.
- Uma coluna.
- Parágrafo com espaçamento 1,5.
- Fonte Times New Roman 12.
- Todas as margens com 2,5 cm.
- Figuras próprias (não escaneadas).
- Arquivo em formato pdf desbloqueado.
- No início do texto deve ter a identificação dos discentes do grupo, conforme exemplo a seguir:

  Identificação:

  Nome: Juca d'Além Mar RA: 3212390912

  Nome: Zebra da Silva Sauro RA: 1230987123

- Cada projeto deve ser identificado por seu número e nome, conforme exemplo a seguir:

  Projeto: ULA de 1 Bit

Referências Bibliográficas

As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT.

Sugestões de Fontes de Pesquisa

O trabalho deverá ser baseado na investigação de pelo menos 4 referências sobre os temas. **Não** serão aceitos conteúdos obtidos a partir de materiais prontos "baixados" da Internet e sem qualidade, nem tampouco retirados de notas de aulas de docentes ou discentes.

É recomendável a investigação dos livros indicados como bibliografia para a disciplina.

Algumas fontes de pesquisa são indicadas a seguir:

TANENBAUM, A. S. **ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA DE COMPUTADORES**. EDITORA PRENTICE-HALL DO BRASIL LTDA., 1992.

FLOYD, THOMAS. **SISTEMAS DIGITAIS: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES**. 9ª EDIÇÃO. BOOKMAN COMPANHIA EDITORA.

HARRIS, DAVID MONEY; HARRIS, SARAH L. **DIGITAL DESIGN AND COMPUTER ARCHITECTURE FROM GATES TO PROCESSORS**. EDITORA ELSEVIER ISE, 1ª EDIÇÃO, 2007.

VAHID, FRANK. **SISTEMAS DIGITAIS: PROJETO, OTIMIZAÇÃO E HDLS**. BOOKMAN COMPANHIA EDITORA, 1ª EDIÇÃO – 2008.

TOCCI, RONALD J.; WIDMER, NEAL S.;.MOSS, GREGORY L. **SISTEMAS DIGITAIS: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES**. EDITORA: PEARSON PRENTICE HALL, 10ª EDIÇÃO, 2007.

CAPUANO, FRANCISCO GABRIEL E IDOETA, IVAN V. **ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL**. EDITORA ÉRICA, 40ª EDIÇÃO, 2006.

UYEMURA, JOHN PAUL. **SISTEMAS DIGITAIS: UMA ABORDAGEM INTEGRADA**. EDITORA THOMSON PIONEIRA, 1ª EDIÇÃO, 2002.

Orientações sobre o texto

- Elaborem seus próprios textos, não façam cópias, isso seria plágio.
- Escrevam em português formal, não se usa gírias em texto técnico.
- Atentem para os tempos verbais.
- Atentem para as concordâncias.
- Dica sobre crase (consultado em http://www.brasilescola.com/gramatica/crase.htm):
  - A crase não ocorre: antes de palavras masculinas; antes de verbos, de pronomes pessoais, de nomes de cidade que não utilizam o artigo feminino, da palavra casa quando tem significado do próprio lar, da palavra terra quando tem sentido de solo e de expressões com palavras repetidas (dia a dia).
  - Como saber se devo empregar a crase? Uma dica é substituir a crase por "ao", caso essa preposição seja aceita sem prejuízo de sentido, então com certeza há crase.
    - Veja um exemplo: Fui à farmácia, substituindo o "à" por "ao" ficaria Fui ao supermercado. Logo, o uso da crase está correto.

Orientações sobre referências

Nas referências não use apenas links de websites. Vocês devem pesquisar em livros.

Código de Ética da Disciplina

Não serão aceitas cópias de textos de outros autores, isto é plágio. O texto deve ser de autoria própria dos discentes.

Calendário:

A data final para entrega do trabalho é: **06/11/2026**.

Grupos:

O trabalho deve ser desenvolvido por **grupos de no máximo 3 discentes**.

Entrega do projeto:

- O arquivo em pdf contendo o texto deve ser enviado por meio da plataforma Google Classroom, no link da disciplina Circuitos Digitais.
- O nome do arquivo pdf com o texto deve ter o número do RA de cada membro do grupo. Por exemplo: RA12345_RA90823_RA32415_RA987654.pdf
- O arquivo da simulação com o respectivo circuito do projeto deve ser enviado por meio da plataforma Google Classroom, no link da disciplina Circuitos Digitais.
- O nome do arquivo de simulação deve ter o número do RA de cada membro do grupo. Por exemplo: RA12345_RA90823_RA32415_RA987654.ckt (para o simulador *Circuit Maker 2000*).